

"مشروع قاعدة بيانات بنكية آمنة"

اعداد الطالبة:نادية خالد المستوى:الخامس

المادة:مبادئ قواعد البيانات

سيناريو النظام) :(System Scenario

يرغب بنك افتراضي حديث في بناء نظام آمن لإدارة حسابات العملاء وتتبع العمليات المالية بدقة عالية لمنع الاحتيال وضمان سرية البيانات.

ولتحقيق هذا السيناريو، يتكون النظام من المكونات الأساسية التالية:

- العملاء والوصول:** يمتلك البنك مجموعة من العملاء (Customers)، ولكل عميل هوية رقمية فريدة (Customer_ID)، وبيانات تواصل مسجلة ومحمية.
- الحسابات والسرية:** يمكن لكل عميل فتح حساب بنكي (Account) واحد أو أكثر (مثل حساب تجاري أو ادخاري)، يتميز كل حساب برقم فريد ورصيد مالي، لحماية هذه الحسابات، يتم تطبيق بروتوكول حماية يمنع أي عميل من الوصول إلى تفاصيل حساب عميل آخر.
- العمليات والرقابة الأمنية:** لضمان الأمان والشفافية ومنع التلاعب بالمدفوعات، يقوم النظام بتسجيل كل عملية مالية (Transaction) تحدث على الحساب (سواء كانت سحباً أو ايداعاً) يتم توثيق العملية برقم مرجعي فريد وتحديد المبلغ والوقت والتاريخ بدقة متناهية لتسهيل مراجعتها أمنياً في حال حدوث أي نشاط مشبوه.

